Enunciado

Sea R una relación de esquema {A, B, C, D, E, F} que verifica el siguiente conjunto de dependencias funcionales

F={AB→D, B→E, AD→E, AE→B, DE→F, E→B}

Determinar todas las claves candidatas de la relación.

Resolución

En primer lugar, sería recomendable establecer los tipos de atributos en función de si aparecen a la izquierda en todas las dependencias funcionales en las que aparece, a la derecha en todas las dependencias funcionales en las que aparece, a la izquierda de alguna y a la derecha en otra o en ninguna dependencia funcional:

- *atributos independientes* (no aparecen en ninguna dependencia): {C}
- *atributos equivalentes*: Equivalencia B-E
- *atributos que aparecen a la izquierda en todas las dependencias en las que aparecen*: {A}
- *atributos que aparecen a la izquierda de alguna dependencia funcional y a la derecha de otra*: {D, E, B}
- *atributos que aparecen a la derecha en todas las dependencias en las que aparecen*: {F}

Establecidos los tipos, podemos aplicar el algoritmo de extracción de claves candidatas:

1º Eliminación de atributos independientes:

R_{SI} = R – {C} = {A, B, D, E, F}

2º Eliminación de equivalencias:

Existe una equivalencia entre los atributos B y E, por lo que seleccionamos uno de los dos atributos para ser sustituido en la relación . Seleccionamos B para ser sustituido, por lo que:

R_{SIE} = R_{SI} – {B} = {A, D, E, F} y F_{SIE} = {AE→D, E→E, AD→E, AE→E, DE→F, E→E} = {AE→D, AD→E, AE→E, DE→F}

3º Procesamiento de atributos que aparecen sólo a la izquierda:

K_p = {A} = A

Puesto que disponemos de un candidato, debemos comprobar si es clave, generando el cierre transitivo de atributos:

$K_p^+ = \{A\} \neq R_{SIE}$ por lo que A no es una clave pero debe participar en todas las claves, por lo que es necesario proceder al paso 4.

4º Procesamiento de atributos que aparecen a la izquierda y a la derecha:

Para ello, construimos un conjunto de candidatos tomando el candidato del paso 3 y lo combinamos con todos los atributos que estén a la izquierda en alguna dependencia y a la derecha en otra, y no hayan sido generado por el candidato del paso 3. Es decir, habría que combinar el conjunto {A} (del paso 3) con los atributos D y E porque ninguno de los dos aparecen en el cierre transitivo de A.

$K_p' = \{AD, AE\}$

Al haber candidatos, comprobamos si el primero es clave, calculando su cierre transitivo:

$AD^+ = \{A, D, E, F\} = R_{SIE}$ por lo que AD es una clave para R_{SIE}, $CK_{SIE} = \{AD\}$ y $K_p' = \{AE\}$

Procedemos con el candidato AE:

$AE^+ = \{A, E, D, F\} = R_{SIE}$ por lo que AE es una clave para R_{SIE}, $CK_{SIE} = \{AD, AE\}$ y $K_p' = \{\}$

Al no quedar candidatos que explorar, damos por concluido el paso 4.

5º Incorporación de atributos independientes:

Puesto que hay atributos independientes que fueron aislados en el paso 1, este paso modifica las claves obtenidas incorporando los atributos independientes a todas las claves, por lo que CK' = {ACD, ACE}.

6º Incorporación de atributos equivalentes:

Al existir equivalencias entre atributos, toda clave que incluya un atributo equivalente genera otra clave en la que el atributo que se quedó en R_{SIE} se sustituye por el atributo que se eliminó de dicha relación, por lo que CK = {ACD, ABC, ACE}

Enunciado

Sea R una relación de esquema {A, B, C, D, E}, que verifica el siguiente conjunto de dependencias funcionales

$$F=\{AB\rightarrow D, AC\rightarrow D, AD\rightarrow B, CD\rightarrow E\}$$

y con AC como única clave candidata. Determinar si la relación está en Forma Normal de Boyce y Codd, asumiendo que está en segunda y tercera forma normal sin comprobarlo. Si no está en Forma Normal de Boyce y Codd, realizar una descomposición hasta que todas las relaciones que integran la descomposición estén en dicha forma normal.

Resolución propuesta

La relación R esté en Forma Normal de Boyce y Codd si, y sólo si, todas las dependencias tienen a su izquierda una clave candidata. Según esta norma, podemos decir que la relación no está en BCNF porque AB→D, AD→B y CD→E forman parte de F' y AB, AD y CD no son claves candidatas de la relación.

Para conseguir una normalización, debemos aplicar el Teorema de Heath sobre una de las dependencias que no cumplen la forma normal.

Empezamos normalizando por CD→E:

R_1 = {C, D, E}, F_1 = {CD→E}, CK_1 = {CD}, **R_1 está en FNBC** puesto que todas las dependencias funcionales de F_1 tienen una clave candidata de R_1 a su izquierda.

R_2 = {A, B, C, D}, F_2 = {AB→D, AC→D, AD→B}, CK_2 = {AC}, R_2 no está en BCNF porque AB→D y AD→B forman parte de F_2 pero AB y AD no son claves candidatas de R_2.

Es necesario normalizar la relación R_2 mediante la aplicación del Teorema de Heath aplicado sobre alguna dependencia que no cumpla la forma normal. Escogemos AD→B:

$R_{2,1}$ = {A, B, D}, $F_{2,1}$ = {AB→D, AD→B}, CK_2 = {AB, AD}, **$R_{2,1}$ está en BCNF** porque todas sus dependencias tienen a la izquierda una llave candidata de $R_{2,1}$.

$R_{2,2}$ = {A, C, D}, $F_{2,2}$ = {AC→D}, CK_2 = {AC}, **$R_{2,2}$ está en BCNF** porque todas sus dependencias tienen a la izquierda una llave candidata de $R_{2,2}$.

El resultado de nuestra normalización es el conjunto de relaciones:

$$\{(\{C, D, E\}, r_1), (\{A, B, D\}, r_{2,1}), (\{A, C, D\}, r_{2,2})\}$$

En realidad y en este caso, no existen normas para la normalización, pero sí existen heurísticas para elegir las dependencias que no cumplen la forma normal y a las que se debe aplicar el Teorema de Heath, con el fin de provocar el menos impacto (o pérdida de dependencias funcionales):

- se ha elegido normalizar por CD→E en primer lugar porque el atributo E sólo aparece a la derecha de cualquier dependencia funcional, lo que no afecta a dependencias en las que el atributo aparezca a la izquierda,
- se ha elegido normalizar por AD→B (en vez de por AB→D, aunque ambos atributos a la derecha también aparecen a la izquierda) porque B aparece un número menor de veces en las demás dependencias, y su aislamiento puede provocar un menor daño en el resto de las dependencias.